

NOVAS TENDÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Marcos de Oliveira Fonseca, M.Sc.¹

Resumo

O crescente avanço tecnológico observado nas áreas de hardware, software, redes de comunicação e sistemas de informação tem influenciado todas as atividades relacionadas com a automação industrial. Dentro deste avanço, novas siglas e códigos como SOAP, .NET e OLAP fazem parcerias com padrões como OPC, XML e Fieldbus. Tudo isto vem associado a normas como ISA SP 95, SP 88, IEC 61131 e 61499, as quais são resultados de tendências e conceitos mais amplos como Orientação a Objetos, e-Collaboration e Internet. Neste cenário tecnológico, os projetos de automação devem ser conduzidos de forma a maximizar os benefícios proporcionados pelos recursos disponíveis nos modernos sistemas de controle e supervisão, sejam estes sistemas SCADA, SDCD ou Híbridos. O presente trabalho apresenta novos conceitos e metodologias para desenvolvimento de projetos de automação industrial, os quais objetivam garantir a melhoria da qualidade e o retorno dos investimentos feitos pelas empresas. Para exemplificar o uso das novas metodologias, são apresentados os resultados obtidos pela ATAN Sistemas na modernização do sistema de controle das usinas de Pelotização da CVRD.

Palavras-chave: metodologia, projeto, automação.

VII Seminário de Automação de Processos, Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais, 15-16 de outubro de 2003 – Santos – SP, Brasil.

¹ Engenheiro Eletricista, M.Sc, Gerente do Departamento de Automação Industrial da ATAN Sistemas, Belo Horizonte – MG, Brasil.

1 Introdução

Atualmente, os profissionais do mercado de Automação Industrial, sejam estes usuários, fornecedores, clientes ou integradores de sistemas, vivem um crescente dilema: Como se manter atualizado e atender à demanda do mercado globalizado?

Parece uma missão quase impossível dentro da realidade de muitos profissionais de diversas áreas, principalmente daquelas dependentes da tecnologia. Num mercado altamente competitivo e exigente, as empresas fazem grandes investimentos à procura de alta produtividade, qualidade e retorno financeiro. Todo profissional da área técnica se sente pressionado e na obrigação de tirar o maior proveito possível da tecnologia disponível. Entretanto, esta tarefa não é muito fácil num universo em constante expansão e mutação tecnológica. Apesar desta grande dificuldade, não existe caminho de volta, ou seja, os profissionais têm que aprender a usar a tecnologia de forma a atender às necessidades do mercado, assim como às suas próprias expectativas de crescimento e evolução do conhecimento.

Para contribuir no processo de aprendizado e visando também a obtenção do retorno esperado, muitas empresas e entidades investem nos processos de elaboração de normas e padrões que fazem uso das modernas tecnologias. Essas entidades tais como ISA, ISO, IEC, OPC Foundation, Fieldbus Foundation dentre outras, procuram empregar as melhores técnicas e práticas na elaboração de normas e especificações para o mercado de tecnologia, em especial para a Automação Industrial.

Existem no mercado diversas normas e padrões que já estão disponíveis ou em fase de desenvolvimento, que visam principalmente criar condições para o desenvolvimento de soluções que possam agregar valor aos produtos, atendimento das necessidades de usuários, produtores e consumidores, assim como garantir o retorno de investimento das empresas. Entretanto, a obtenção de resultados passa por um demorado processo de disseminação de conhecimento e evolução da cultura das empresas e profissionais.

No mercado de Automação Industrial, em especial no desenvolvimento de projetos, tem-se observado uma dificuldade na disseminação do conhecimento, assim como uma resistência para mudar a cultura das empresas, no emprego das novas tecnologias. Parte do problema se deve principalmente à dificuldade dos profissionais em se manter atualizados nas diversas áreas de conhecimento exigidas pelo mercado de automação. Outro ponto importante é a própria dinâmica do mercado que impõe novos desafios para todos, numa velocidade igual à das novas redes de comunicação.

2 O Problema do Fornecimento Perfeito

É muito comum no mercado em geral, uma dificuldade em atender plenamente os anseios de clientes e fornecedores. No mercado de automação industrial, observa-se uma dificuldade maior devido às diversas pressões a que clientes e fornecedores são submetidos para o atendimento dos prazos e custos reduzidos, dentro de um cenário tecnológico muitas vezes de difícil assimilação para os dois lados. Não existem bons e maus fornecedores ou mesmo bons e maus clientes, mas sim bons e maus fornecimentos. Neste contexto, o autor quer enfatizar que um fornecimento tem que atender o máximo possível às expectativas dos clientes e fornecedores

(relação de Ganha-Ganha), caso contrário, um dos dois lados sairá em desvantagem.

Os projetos de automação industrial devem ser conduzidos de forma a privilegiar o atendimento das necessidades de clientes e fornecedores em todas as suas fases principais. São elas:

- Plano Diretor de Automação e Informação – PDAI;
- Projeto Básico;
- Processo de Contratação;
- Projeto Detalhado;
- Implantação;
- Garantia.

Em cada uma dessas fases, tanto clientes como fornecedores devem buscar o atendimento pleno das necessidades de cada lado de forma justa, pois caso contrário ambos sairão perdendo. Se no curto prazo um dos lados sair ganhando em detrimento do resultado do outro, a médio e longo prazo este lado acabará perdendo. Muitas empresas sérias e de bons valores já sucumbiram devido ao favorecimento unilateral numa relação de fornecimento. Portanto, é necessário que tanto os clientes quanto os fornecedores estejam empenhados para cada um fazer o seu papel e assumir as suas responsabilidades no processo de fornecimento, pois o mercado e o processo tecnológico exigem muito de cada lado.

A elaboração de metodologias para o desenvolvimento de projetos de automação deve levar em consideração os diversos aspectos tecnológicos e as melhores práticas para garantir que as necessidades de clientes e fornecedores possam ser atendidas dentro das exigências do mercado. Estas metodologias normalmente exigem que clientes e fornecedores procurem um denominador comum no desenvolvimento de projetos para obtenção dos ganhos proporcionados pelas novas tecnologias. Esse denominador comum passa pelo amadurecimento tecnológico tanto de clientes como de fornecedores na busca de um fornecimento perfeito.

Este trabalho apresenta um pouco da experiência da ATAN na utilização de metodologia própria baseada nas novas tendências para o desenvolvimento de projetos de automação industrial, utilizando sistemas SCADA, SDCD ou Híbrido.

3 Novas Normas e Padrões para Automação Industrial

Apesar deste cenário desafiador, existem formas de conduzir este processo sem perder o bonde da história e atendendo às demandas dos profissionais e das empresas. Para que os profissionais possam acompanhar a tecnologia e tirar proveito dela, assegurando o retorno do investimento das empresas, faz-se necessário acompanhar as tendências de mercado, as quais são refletidas nos novos padrões e normas disponíveis. Algumas das normas e padrões que mais refletem as tendências do mercado de automação Industrial são:

- ISA SP 88 – Estruturação de projetos e controle de bateladas;
- ISA SP 95 – Sistemas de informação (MES);
- IEC 61131-3 – Programação de controladores;
- Padrão OPC – Comunicação com o chão de fábrica;
- .NET, SOAP e XML – Desenvolvimento de sistemas multi-plataforma;

- IEC 61499 (em elaboração) – Controle distribuído;
- ISO 9001/2000, MSF, PMI, CMM – Gestão e qualidade de projetos.

Ainda que estranhos para muitos, as normas e padrões apresentados já fazem parte do cotidiano das principais empresas detentoras de *know-how* no emprego de tecnologias para o mercado de automação industrial. Estas empresas estão em constante atualização dos processos internos para adequação às tendências do mercado e conseqüente melhoria no atendimento às necessidades do mesmo, para garantia do retorno esperado pelas empresas. A ordem atual é “não reinventar a roda” e “pensar mais e sofrer menos”.

Por trás destas normas e padrões estão muitos dos conhecimentos desenvolvidos para o mercado de software e automação industrial, onde a modularização, reutilização e estruturação das aplicações permitem agregar maior valor com menor custo para os usuários da tecnologia. Modernas técnicas de programação como Orientação a Objetos já são empregadas na maioria dos ambientes de desenvolvimento dos controladores programáveis disponíveis no mercado.

Através da encapsulação de código, é possível que algoritmos mais sofisticados sejam desenvolvidos utilizando linguagens de programação mais poderosas, sendo disponibilizados através de bibliotecas de blocos funcionais. Estes blocos escondem a complexidade dos algoritmos, destacando a funcionalidade dos mesmos, de forma que o uso e manutenção do sistema se tornam mais fáceis. Por trás desta facilidade, os blocos permitem modularizar a aplicação, enfatizando a reutilização de código com conseqüente redução dos custos de desenvolvimento e melhoria da qualidade de software. O princípio é o mesmo utilizado pela componentização de software para uso geral. Nos sistemas de automação esta técnica é empregada na programação dos controladores programáveis e na configuração das interfaces de operação e sistemas de supervisão.

A análise e estruturação da aplicação a partir de metodologias como a proposta pela norma ISA S88, juntamente com o uso de linguagens como o SFC da norma IEC 61131-3, permitem uma melhor utilização dos recursos computacionais, assim como uma maior modularização e reutilização do software de controle.

Com os ganhos e facilidades de desenvolvimento proporcionado pela utilização de novas metodologias, os profissionais de automação podem usar melhor os recursos financeiros para implementação de melhorias e funcionalidades que realmente agregam valor ao processo controlado e garantem um maior retorno de investimento. Atualmente, além das funcionalidades normais de controle e supervisão da planta, é cada vez maior a necessidade de atendimento às exigências de integração com os sistemas de gestão (PIMS, MES, ERP, etc.). Estes sistemas demandam muito dos sistemas de controle, de forma que as novas metodologias devem contemplar as otimizações necessárias para disponibilização de dados de forma eficiente e em concordância com os padrões de comunicação como o OPC.

É importante que tanto clientes quanto fornecedores estejam preparados para assimilar o uso das novas metodologias, a fim de permitir a obtenção dos ganhos esperados.

Não diferentemente dos avanços obtidos pelas novas tecnologias, as metodologias para desenvolvimento de sistemas de automação também devem estar em concordância com as melhores práticas para gestão de projetos. Estas práticas, tais como as definidas pela ISO 9001/2000, PMI, MSF e CMM, privilegiam o

atendimento aos diversos requisitos para garantir a execução dos projetos de forma satisfatória.

4 Metodologia da ATAN

A ATAN Sistemas é uma empresa que procura sempre estar à frente no uso de novas tecnologias para proporcionar um melhor atendimento das necessidades de seus clientes, sem abrir mão das exigências internas de seus acionistas. Neste contexto, a única alternativa é sempre atualizar o seu processo interno para incorporar as melhores práticas e técnicas para utilização dos produtos e tecnologias do mercado.

Neste contexto, a ATAN criou uma metodologia própria para o desenvolvimento de projetos de automação industrial, em conformidade com as normas, padrões e tendência de mercado. Esta metodologia é apoiada nos seguintes princípios:

- Adequação dos processos internos para utilização da tecnologia a favor das necessidades de seus clientes e acionistas;
- Utilização de normas, padrões e das melhores práticas para desenvolvimento de projetos de automação;
- Treinamento contínuo do seu corpo técnico para capacitação e atualização tecnológica;
- Objetividade na condução dos processos e gestão de projetos;
- Valorização do conhecimento e da troca de experiências com seus funcionários, clientes e com o mercado em geral;
- Atualização contínua dos seus processos.

A consolidação de uma metodologia passa por diversas fases, desde a sua concepção até a obtenção de resultados. Para tornar este processo mais eficiente, é altamente recomendado atentar para os avanços obtidos por outras empresas e instituições. A metodologia da ATAN levou em consideração os seguintes avanços do mercado:

- Norma ISO 9001/2000 para sistemas de qualidade;
- CMM (Capability Maturity Model) para qualidade no desenvolvimento de softwares em geral;
- PMI (Project Management Institute) melhores práticas para gestão de projetos;
- MSF (Microsoft Solutions Framework) para gestão de projetos de software;
- Técnicas de Orientação a Objetos;
- Normas ISA S88 e S95 para sistemas de bateladas e gestão da produção;
- Normas IEC 61131-3 e 61499 para programação de controladores;
- Padrão OPC para comunicação em tempo real;
- Ferramentas de software para desenvolvimento de projetos de automação industrial e tecnologia da informação;
- Know-how interno da empresa no desenvolvimento de sistemas de controle e supervisão, PIMS, MES e sistemas de TI;
- Soluções Microsoft.

A partir do amadurecimento da empresa na utilização dos avanços mencionados anteriormente, foi possível a implementação de uma metodologia para tornar o

desenvolvimento de projetos de automação em concordância com as exigências do mercado. Obviamente este foi um trabalho já começado há alguns anos e que agora já apresenta os resultados esperados.

Para exemplificar como a metodologia pode ser utilizada, serão apresentadas, de forma resumida, as principais etapas utilizadas no desenvolvimento do projeto de automação das 8 Usinas de Pelotização da CVRD em Vitória-ES e São Luis-MA. Neste projeto foi utilizado o sistema híbrido Industrial IT da ABB.

Para o desenvolvimento deste projeto foram seguidas as seguintes etapas:

- a) Análise do processo e estruturação das áreas de processo, células, unidades, equipamentos, módulos e objetos de controle, a partir do modelo físico proposto pela norma ISA S88. A base da estruturação, modularização e estruturação do sistema é concebida nesta etapa.
- b) Determinação de uma padronização para a formação de tags de acordo com os padrões do cliente e em conformidade com a hierarquia definida para os objetos de controle, utilizando os identificadores da norma IEC 61131-3.
- c) Consolidação da biblioteca dos objetos de controle em conformidade com a norma IEC 61131-3 e através de simulação para a depuração de erros.
- d) Aprovação junto ao cliente da especificação funcional contendo todas as funcionalidades objetivadas para o sistema definitivo.
- e) Desenvolvimento dos diagramas funcionais para a parte elétrica em conformidade com os objetos de controle, utilizando o software Eplan NT para otimização da engenharia de projeto.
- f) Consolidação da biblioteca de objetos gráficos e dos faceplates (janelas de operação) em conformidade com os objetos de controle e utilizando o padrão OPC para comunicação com os controladores.
- g) Programação dos controladores a partir da biblioteca de controle consolidada, utilizando os conceitos e linguagens da norma IEC 61131-3, assim como os recursos de orientação a objetos proporcionados pelo ambiente de desenvolvimento. Nesta etapa são evidenciados os ganhos proporcionados pela modularização e reutilização de código.
- h) Configuração das interfaces de operação a partir da biblioteca gráfica consolidada e utilizando os recursos de orientação a objetos proporcionados pelo ambiente de desenvolvimento. Nesta etapa também são evidenciados os ganhos proporcionados pela modularização e reutilização de código.
- i) Realização dos testes de plataforma para validação das funcionalidades do sistema, aproveitando-se dos ganhos proporcionados pela utilização de bibliotecas já testadas, assim como os recursos da orientação a objetos e consistência de dados proporcionados pelo ambiente de desenvolvimento em conformidade com a norma IEC 61131-3.
- j) Implantação do sistema. Nesta etapa, novamente são evidenciados ganhos proporcionados pelos ambientes de desenvolvimento e depuração baseados na norma IEC 61131-3, principalmente no que se refere à facilidade e agilidade de análise, diagnóstico e alteração de programas. Um ponto de destaque é a independência entre as variáveis da base de dados e os módulos de hardware do controlador.

- k) Utilização dos recursos de auto-documentação proporcionados pelo ambiente de desenvolvimento. Os novos produtos permitem a geração automática de documentos bastante completos sobre o sistema de controle e supervisão. Além disso, a utilização de bibliotecas e linguagens de programação adequadas, eliminam a necessidade de documentos adicionais (tais como diagramas lógicos, mapas de memórias, etc.), os quais têm custo elevado para elaboração e atualização.

Todas as etapas do projeto foram desenvolvidas a partir de um processo elaborado em conformidade com a ISO 9001/2000 e CMM. A equipe de profissionais foi organizada de acordo com o modelo de time do MSF da Microsoft e gerenciada dentro dos quesitos do PMI.

Após a implantação do sistema de automação, a ATAN implantou também o sistema de PIMS, sendo que a integração entre os sistemas ocorreu de forma bastante simples devido à utilização do padrão OPC e de uma estruturação bem definida.

5 Conclusões

Este trabalho apresentou, de forma bastante resumida, algumas informações referentes às tendências atuais para o desenvolvimento de projetos de automação industrial. As questões aqui levantadas já fazem parte do cotidiano das empresas que estão atualizadas em relação aos avanços do mercado de automação.

A utilização de novas técnicas e, principalmente normas e padrões já consolidados, garante a obtenção de ganhos em todos os estágios do projeto. No projeto da CVRD mencionado como exemplo, foram constatados ganhos em diversas fases em comparação com desenvolvimentos convencionais. Em algumas atividades os ganhos de engenharia de desenvolvimento chegaram a 50 %.

O desenvolvimento de projetos de forma otimizada e bem controlada garante o retorno de investimento das empresas pelo cumprimento do prazo, pela redução do custo, pela melhoria da qualidade do projeto e, finalmente, pela redução do custo total de propriedade. A tendência atual para desenvolvimento de projetos de automação é a utilização de metodologias bem consolidadas por normas e padrões de mercado, para permitir que os projetistas dediquem a maior parte do seu tempo resolvendo os problemas de processo, controle e produção, maximizando a obtenção de resultados. Diferente das técnicas convencionais onde o projetista dedicava quase todo o tempo resolvendo incompatibilidades diversas, com retrabalho em todas as fases do projeto.

Para que os resultados sejam maximizados, é de suma importância que tanto clientes quanto fornecedores de soluções de automação estejam atualizados e se utilizando dos recursos tecnológicos para estabelecer um fornecimento perfeito, numa relação de ganha-ganha.

Referências Bibliográficas

- [1] ANSI/ISA S 88.01. "Batch Control Part 1: Models and Terminology". The Instrumentation, Systems and Automation Society, 1995, 95p.
- [2] ANSI/ISA S 95.00.01. "Enterprise-Control System Integration Part 1: Models and Terminology". The Instrumentation, Systems and Automation Society, 2000, 140p.
- [3] Documentação do Sistema de Qualidade da ATAN Sistemas.
- [4] Fonseca, Marcos de Oliveira; Filho, Constantino Seixas. "Norma IEC 61131-3 para a Programação de Controladores". Apostila de Treinamento da ATAN, 2002, 220p.
- [5] Fonseca, Marcos de Oliveira. "Comunicação OPC – Uma Abordagem Prática". Revista Intech nº 50, pág. 30 a 37.
- [6] Jalote, Pankaj. "CMM in Practice". Addison –Wesley, 2000, 372p.
- [7] Lewis, R. W. "Programming Industrial Control Systems using IEC1131-3". IEE Control Engineering Series 50, 1997, 293p.
- [8] Microsoft Solutions Framework Team Model v.3.1. Microsoft Corporation, 2002.
- [9] PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. "A guide to the project management body of knowledge" PMBOK guide 2000 edition. Newtowns Square, 2000.

NEW TRENDS FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AUTOMATION PROJECTS

Marcos de Oliveira Fonseca, M.Sc.¹

Abstract

The growing technological advance in hardware, software, networking and IT areas, has been changed all activities related to industrial automation. In this meaning, new acronyms like SOAP, .NET and OLAP come together with standards like OPC, XML and Fieldbus. All of them are associated to ISA SP95, SP 88, IEC 61131 and 61499 standards, which are results of the new trends and concepts like Object Oriented, e-Collaboration and Internet. In this technological scenario, the automation projects must be conducted in a way to maximize the benefits provided by the modern supervisory and control systems, like SCADA, DCS and Hybrid. This paper describes new concepts and methodologies for the development of industrial automation projects, focusing on the project quality improvement and return of investments for the companies. To exemplify the usage of new methodologies, are presented the results achieved by ATAN Sistemas in a big project for the modernization of the CVRD Peletizing Plants' control system.

Keywords: methodology, project, automation.

VI Process Automation Seminar, Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais, October 15-16th, 2003 – Santos – SP, Brazil.

¹Electrical Engineer, M.Sc, Industrial Automation Department Manager, ATAN Sistemas, Belo Horizonte – MG, Brazil.